

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Метвалли Ахмед Фарг Набеев

2026-04-13

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Параметрическое исследование
6. Анализ итоговой метрики
7. Анализ вычислений
8. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить модель хищник-жертва и исследовать её поведение в базовом и расширенном вариантах.

1. Построить график зависимости численности хищников от численности жертв.

1. Построить график зависимости численности хищников от численности жертв.
2. Построить графики изменения численности хищников и жертв во времени.

1. Построить график зависимости численности хищников от численности жертв.
2. Построить графики изменения численности хищников и жертв во времени.
3. Найти стационарное состояние системы.

1. Построить график зависимости численности хищников от численности жертв.
2. Построить графики изменения численности хищников и жертв во времени.
3. Найти стационарное состояние системы.
4. Сравнить базовую и расширенную модели.

1. Построить график зависимости численности хищников от численности жертв.
2. Построить графики изменения численности хищников и жертв во времени.
3. Найти стационарное состояние системы.
4. Сравнить базовую и расширенную модели.
5. Выполнить параметрическое исследование.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

В лабораторной работе рассматривается классическая модель Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций: хищников и жертв.

Пусть:

- $x(t)$ — численность хищников;

Тогда система уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + by(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dy(t)x(t). \end{cases}$$

2.1 Модель хищник-жертва

В лабораторной работе рассматривается классическая модель Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций: хищников и жертв.

Пусть:

- $x(t)$ — численность хищников;
- $y(t)$ — численность жертв.

Тогда система уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + by(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dy(t)x(t). \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Здесь:

- a — коэффициент смертности хищников;

Изменение этих параметров влияет на характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Здесь:

- a — коэффициент смертности хищников;
- b — коэффициент прироста хищников;

Изменение этих параметров влияет на характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Здесь:

- a — коэффициент смертности хищников;
- b — коэффициент прироста хищников;
- c — коэффициент прироста жертв;

Изменение этих параметров влияет на характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Здесь:

- a — коэффициент смертности хищников;
- b — коэффициент прироста хищников;
- c — коэффициент прироста жертв;
- d — коэффициент смертности жертв.

Изменение этих параметров влияет на характер динамики системы.

2.3 Стационарное состояние

Стационарное состояние определяется из условий:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0.$$

При $x > 0, y > 0$ получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \quad y_0 = \frac{c}{d}.$$

Это состояние соответствует равновесию, при котором численности популяций не изменяются.

3. 3. Постановка задачи

Для модели «хищник-жертва» задана система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025y(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045y(t)x(t). \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Используются начальные условия:

$$x_0 = 8, \quad y_0 = 11.$$

3.3 Стационарное состояние системы

Из формул равновесия получаем:

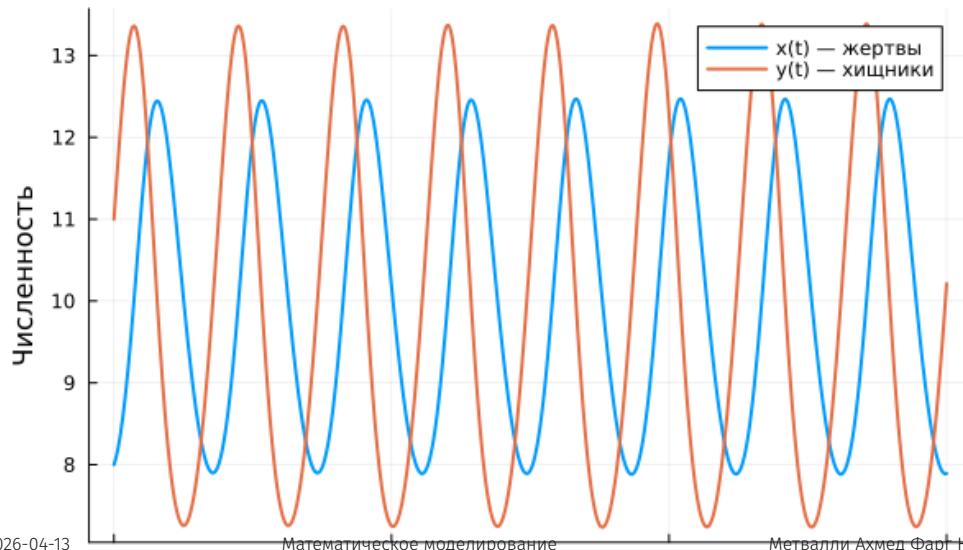
$$x_0 = \frac{a}{b} = \frac{0.25}{0.025} = 10, \quad y_0 = \frac{c}{d} = \frac{0.45}{0.045} = 10.$$

Следовательно, стационарное состояние системы:

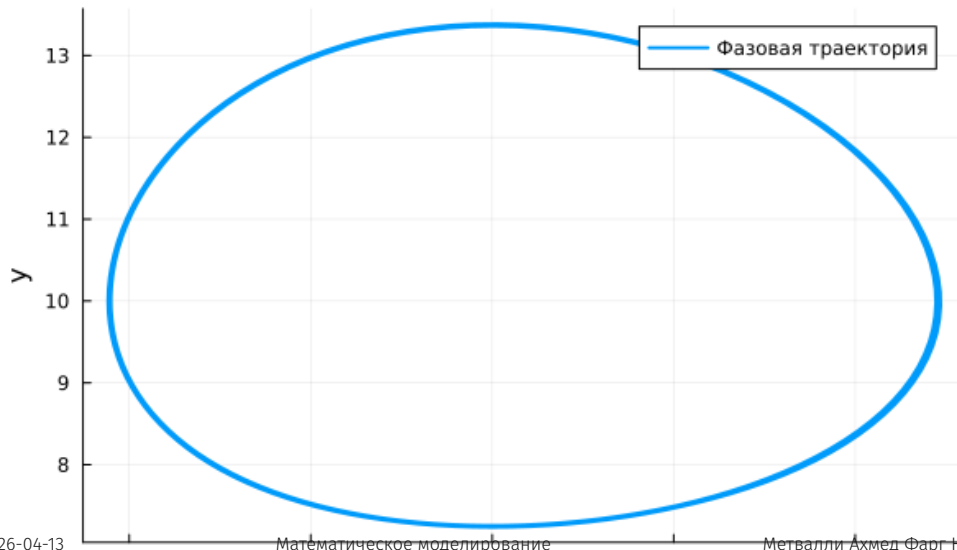
$$(10, 10).$$

4. 4. Базовые эксперименты

Базовый эксперимент (model_type=base)



Фазовый портрет (model_type=base)



4.3 Базовая модель: анализ

Для базовой модели наблюдаются устойчивые периодические колебания обеих переменных.

Основные особенности:

- численности жертв и хищников изменяются периодически;

Следовательно, базовая модель демонстрирует классический незатухающий колебательный режим.

4.3 Базовая модель: анализ

Для базовой модели наблюдаются устойчивые периодические колебания обеих переменных.

Основные особенности:

- численности жертв и хищников изменяются периодически;
- амплитуда колебаний остаётся практически постоянной;

Следовательно, базовая модель демонстрирует классический незатухающий колебательный режим.

4.3 Базовая модель: анализ

Для базовой модели наблюдаются устойчивые периодические колебания обеих переменных.

Основные особенности:

- численности жертв и хищников изменяются периодически;
- амплитуда колебаний остаётся практически постоянной;
- система не переходит к состоянию покоя;

Следовательно, базовая модель демонстрирует классический незатухающий колебательный режим.

4.3 Базовая модель: анализ

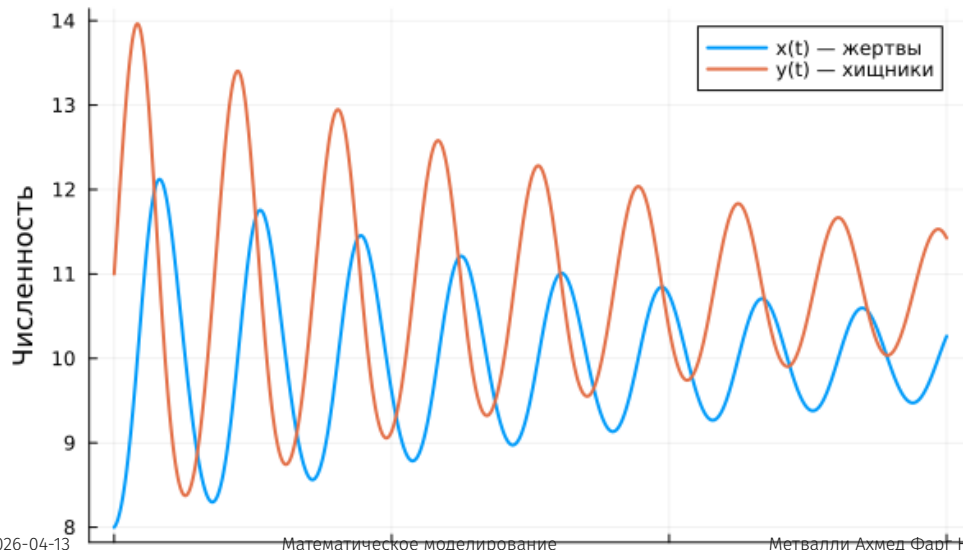
Для базовой модели наблюдаются устойчивые периодические колебания обеих переменных.

Основные особенности:

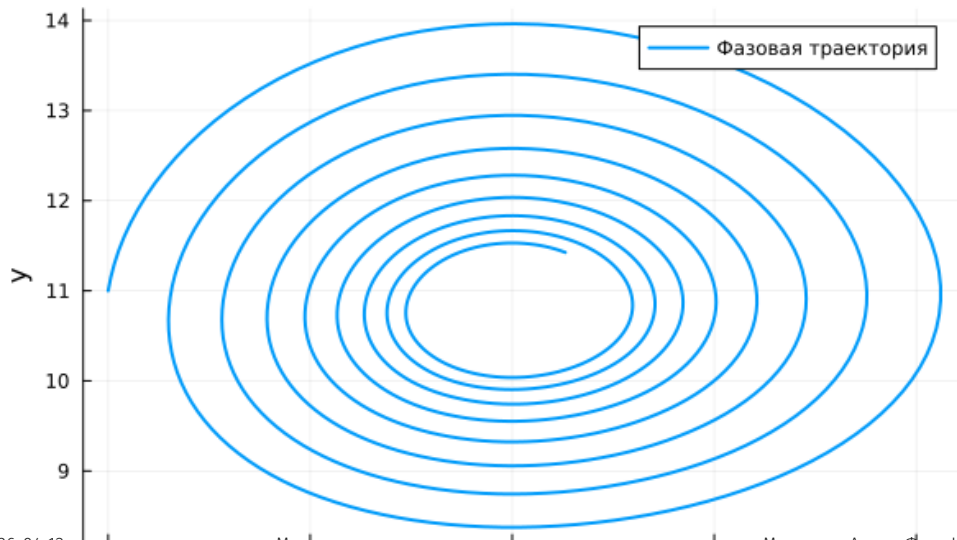
- численности жертв и хищников изменяются периодически;
- амплитуда колебаний остаётся практически постоянной;
- система не переходит к состоянию покоя;
- фазовая траектория замкнута.

Следовательно, базовая модель демонстрирует классический незатухающий колебательный режим.

Базовый эксперимент (model_type=extended)



Фазовый портрет (model_type=extended)



4.6 Расширенная модель: анализ

В расширенной модели колебания сохраняются, но их амплитуда постепенно уменьшается.

Наблюдения:

- в начале колебания выражены сильно;

Следовательно, дополнительный нелинейный член стабилизирует динамику и приводит к затуханию колебаний.

4.6 Расширенная модель: анализ

В расширенной модели колебания сохраняются, но их амплитуда постепенно уменьшается.

Наблюдения:

- в начале колебания выражены сильно;
- затем амплитуда уменьшается;

Следовательно, дополнительный нелинейный член стабилизирует динамику и приводит к затуханию колебаний.

4.6 Расширенная модель: анализ

В расширенной модели колебания сохраняются, но их амплитуда постепенно уменьшается.

Наблюдения:

- в начале колебания выражены сильно;
- затем амплитуда уменьшается;
- система стремится к устойчивому состоянию;

Следовательно, дополнительный нелинейный член стабилизирует динамику и приводит к затуханию колебаний.

4.6 Расширенная модель: анализ

В расширенной модели колебания сохраняются, но их амплитуда постепенно уменьшается.

Наблюдения:

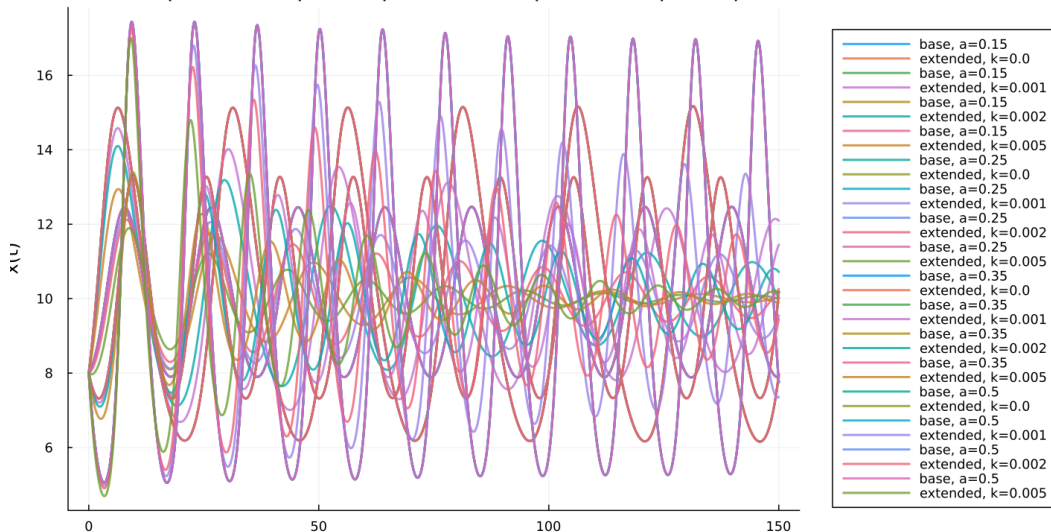
- в начале колебания выражены сильно;
- затем амплитуда уменьшается;
- система стремится к устойчивому состоянию;
- фазовая траектория принимает вид закручивающейся спирали.

Следовательно, дополнительный нелинейный член стабилизирует динамику и приводит к затуханию колебаний.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Было проведено исследование параметров двух моделей.

Результаты:

- в базовой модели изменение параметра a влияет на амплитуду и частоту колебаний;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Было проведено исследование параметров двух моделей.

Результаты:

- в базовой модели изменение параметра a влияет на амплитуду и частоту колебаний;
- режим остаётся колебательным на всём интервале;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Было проведено исследование параметров двух моделей.

Результаты:

- в базовой модели изменение параметра a влияет на амплитуду и частоту колебаний;
- режим остаётся колебательным на всём интервале;
- в расширенной модели параметр k влияет на скорость затухания;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

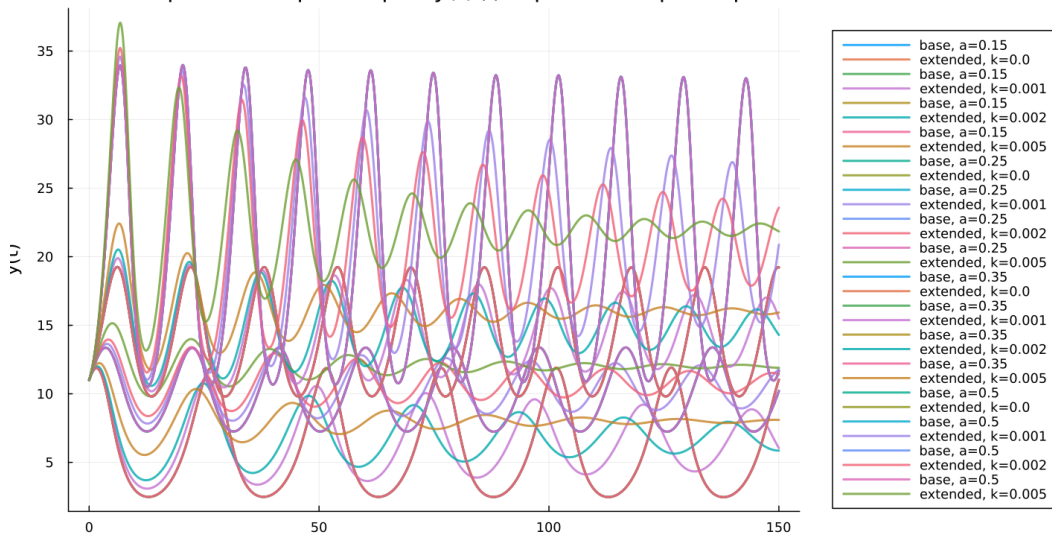
Было проведено исследование параметров двух моделей.

Результаты:

- в базовой модели изменение параметра a влияет на амплитуду и частоту колебаний;
- режим остаётся колебательным на всём интервале;
- в расширенной модели параметр k влияет на скорость затухания;
- при увеличении k система быстрее выходит на стационарное состояние.

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются аналогичные закономерности:

- в базовой модели сохраняются регулярные периодические колебания;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются аналогичные закономерности:

- в базовой модели сохраняются регулярные периодические колебания;
- в расширенной модели амплитуда со временем уменьшается;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются аналогичные закономерности:

- в базовой модели сохраняются регулярные периодические колебания;
- в расширенной модели амплитуда со временем уменьшается;
- увеличение нелинейного ограничения ускоряет стабилизацию;

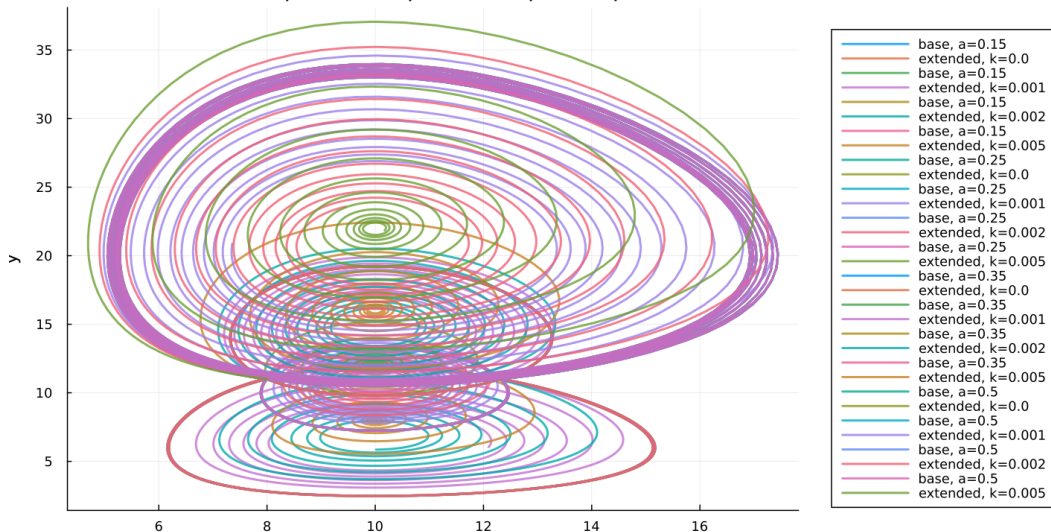
5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются аналогичные закономерности:

- в базовой модели сохраняются регулярные периодические колебания;
- в расширенной модели амплитуда со временем уменьшается;
- увеличение нелинейного ограничения ускоряет стабилизацию;
- система стремится к устойчивому состоянию.

5.5 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории



5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает качественное различие моделей:

- для базовой модели характерны замкнутые траектории;

Фазовые портреты подтверждают фундаментальное различие динамики двух моделей.

Сравнение фазовых портретов показывает качественное различие моделей:

- для базовой модели характерны замкнутые траектории;
- для расширенной модели траектории имеют спиральный характер;

Фазовые портреты подтверждают фундаментальное различие динамики двух моделей.

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает качественное различие моделей:

- для базовой модели характерны замкнутые траектории;
- для расширенной модели траектории имеют спиральный характер;
- базовая система сохраняет автоколебания;

Фазовые портреты подтверждают фундаментальное различие динамики двух моделей.

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает качественное различие моделей:

- для базовой модели характерны замкнутые траектории;
- для расширенной модели траектории имеют спиральный характер;
- базовая система сохраняет автоколебания;
- расширенная система стремится к равновесию.

Фазовые портреты подтверждают фундаментальное различие динамики двух моделей.

6. 6. Анализ итоговой метрики

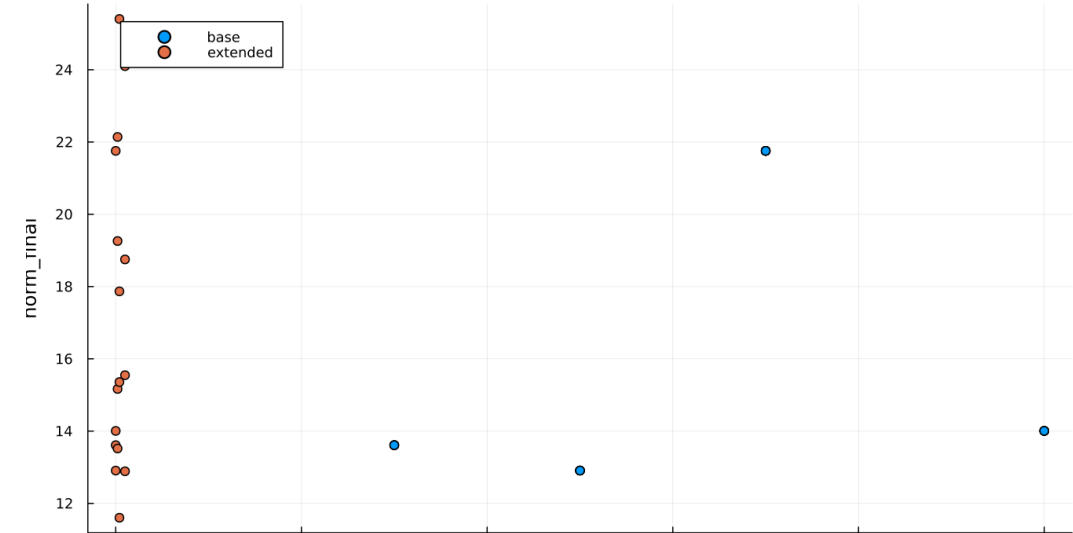
Рассматривалась величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}.$$

Она характеризует состояние системы в конце интервала моделирования.

6.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



6.3 Интерпретация результата

Полученные результаты показывают:

- для базовой модели значение метрики остаётся сравнительно большим;

Метрика позволяет различить незатухающие и стабилизирующиеся режимы.

6.3 Интерпретация результата

Полученные результаты показывают:

- для базовой модели значение метрики остаётся сравнительно большим;
- это связано с тем, что колебания не затухают;

Метрика позволяет различить незатухающие и стабилизирующиеся режимы.

6.3 Интерпретация результата

Полученные результаты показывают:

- для базовой модели значение метрики остаётся сравнительно большим;
- это связано с тем, что колебания не затухают;
- для расширенной модели значение определяется положением устойчивого состояния;

Метрика позволяет различить незатухающие и стабилизирующиеся режимы.

6.3 Интерпретация результата

Полученные результаты показывают:

- для базовой модели значение метрики остаётся сравнительно большим;
- это связано с тем, что колебания не затухают;
- для расширенной модели значение определяется положением устойчивого состояния;
- после затухания переходного процесса система приближается к равновесию.

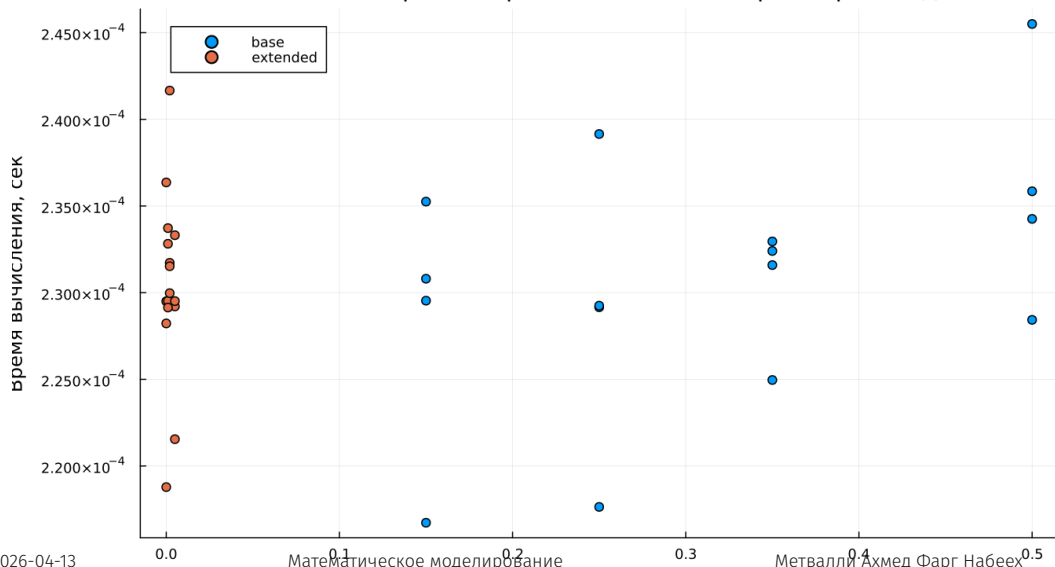
Метрика позволяет различить незатухающие и стабилизирующиеся режимы.

7. 7. Анализ вычислений



7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



7.2 Интерпретация времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- обе модели вычисляются быстро;

Следовательно, используемая схема интегрирования является эффективной.

Бенчмаркинг показал:

- обе модели вычисляются быстро;
- время расчёта остаётся очень малым;

Следовательно, используемая схема интегрирования является эффективной.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- обе модели вычисляются быстро;
- время расчёта остаётся очень малым;
- изменение параметров не приводит к существенному росту вычислительных затрат;

Следовательно, используемая схема интегрирования является эффективной.

Бенчмаркинг показал:

- обе модели вычисляются быстро;
- время расчёта остаётся очень малым;
- изменение параметров не приводит к существенному росту вычислительных затрат;
- усложнение модели не ухудшает её численную разрешимость.

Следовательно, используемая схема интегрирования является эффективной.

8. 8. Итоги



1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие периодические колебания.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие периодические колебания.
2. Расширенная модель характеризуется затухающими колебаниями и выходом на стационарное состояние.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие периодические колебания.
2. Расширенная модель характеризуется затухающими колебаниями и выходом на стационарное состояние.
3. Фазовые портреты подтверждают различие между замкнутыми траекториями и спиральным стягиванием.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие периодические колебания.
2. Расширенная модель характеризуется затухающими колебаниями и выходом на стационарное состояние.
3. Фазовые портреты подтверждают различие между замкнутыми траекториями и спиральным стягиванием.
4. Параметры a и k влияют на амплитуду, частоту и скорость установления решения.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие периодические колебания.
2. Расширенная модель характеризуется затухающими колебаниями и выходом на стационарное состояние.
3. Фазовые портреты подтверждают различие между замкнутыми траекториями и спиральным стягиванием.
4. Параметры a и k влияют на амплитуду, частоту и скорость установления решения.
5. Метрика `norm_final` отражает качественное различие между режимами движения.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие периодические колебания.
2. Расширенная модель характеризуется затухающими колебаниями и выходом на стационарное состояние.
3. Фазовые портреты подтверждают различие между замкнутыми траекториями и спиральным стягиванием.
4. Параметры a и k влияют на амплитуду, частоту и скорость установления решения.
5. Метрика `norm_final` отражает качественное различие между режимами движения.
6. Обе модели эффективно вычисляются численно.